

Elija y marque la opción que considere falsa.

Los principios en los que se basa el modelo OSI(de ISO) son:

Elija y marque la opción que considere falsa.

Los principios en los que se basa el modelo OSI(de ISO) son:

- ☐ a. Que las capas tengan acoplamiento nulo o mínimo.
- ☐ b. Que cada capa interactúe sólo con sus capas inmediata superior o inferior.
- ☐ c. Que cada capa agrupe servicios similares.
- ☒ d. Que la cantidad de capas sea la mayor posible de modo de tener bien separados los servicios. ✓
- ☐ e. Que cada descripción de servicios sea pequeña.

La respuesta correcta es: Que la cantidad de capas sea la mayor posible de modo de tener bien separados los servicios.

- ✓ Que el número de capas sea bajo.
- ✓ Que haya una capa para funciones similares.
- ✓ Definir separaciones entre capas tal que la descripción de servicios sea pequeña.
- ✓ Definir las capas con acoplamiento nulo o mínimo, de modo de facilitar el rediseño de una capa sin afectar a las capas adyacentes.
- ✓ Crear una capa donde exista la necesidad de un nivel diferente de abstracción en el procesamiento de datos (por ejemplo, morfológico, sintáctico, semántico).
- ✓ Crear para cada capa interfaces sólo con su capa superior e inferior.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los buses de campo tienden a simplificar el cableado y optimizar el conexionado entre dispositivos.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los buses de campo tienden a simplificar el cableado y optimizar el conexionado entre dispositivos.

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'



Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los buses de campo buscan manejar tráfico de mensajes cortos para eventos discretos y recuperarse rápidamente de eventos anormales en la red.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los buses de campo buscan manejar tráfico de mensajes cortos para eventos discretos y recuperarse rápidamente de eventos anormales en la red.

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Surgen con la finalidad de sustituir cableado entre sensores-actuadores y los correspondientes elementos de control.

Deben ser tiempo real, permitir la transmisión serie sobre un bus digital de datos con capacidad de interconectar controladores con todo tipo de dispositivos de entrada-salida y admitir controladores esclavos inteligentes. Con bajo costo de instalación y de conexión por nodo.

Deben ser capaces de gestionar mensajes cortos eficientemente, manejar tráfico de eventos discretos, transmitir mensajes prioritarios, poder recuperarse rápidamente de eventos anormales en la red y responder rápidamente a los mensajes recibidos. Requieren de mecanismos de detección y corrección de error.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los protocolos industriales, como Modbus, implementan cada una de las capas propuestas por el modelo OSI de la ISO.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Los protocolos industriales, como Modbus, implementan cada una de las capas propuestas por el modelo OSI de la ISO.

- ☒ Verdadero ✕
- ☐ Falso

Modbus cortocircuita y va de aplicación a enlace de datos y físico

La respuesta correcta es 'Falso'

Indica si la veracidad de la siguiente afirmación:

Los 5 elementos fundamentales de un modelo de comunicación son el receptor, el destino, la fuente, el emisor y un canal provisto por el sistema de transmisión.

Indica si la veracidad de la siguiente afirmación:

Los 5 elementos fundamentales de un modelo de comunicación son el receptor, el destino, la fuente, el emisor y un canal provisto por el sistema de transmisión.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✕

Modelo de Comunicación

- ✓ Fuente: genera los datos a enviar
- ✓ Transmisor: convierte los datos en señales transmisibles.
- ✓ Sistema de transmisión: transporta los datos.
- ✓ Receptor: convierte la señal recibida en datos.
- ✓ Destino: recoge los datos entrantes.



Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

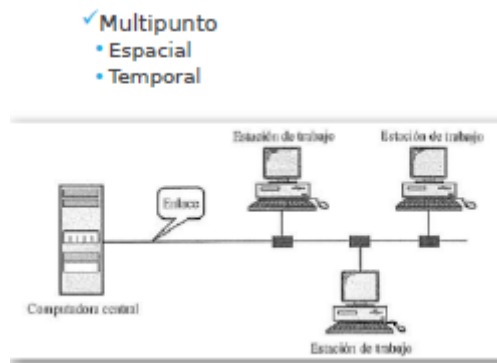
Una red puede comportarse como multipunto en el espacio y/o en el tiempo.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Una red puede comportarse como multipunto en el espacio y/o en el tiempo.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'



Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Las redes se pueden clasificar y/o analizar según el tipo de señal en analógicas, digitales, continuas y discretas.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Las redes se pueden clasificar y/o analizar según el tipo de señal en analógicas, digitales, continuas y discretas.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

El esquema de la figura corresponde a una topología física de red del tipo ...

Elija y marque la opción que considere correcta.

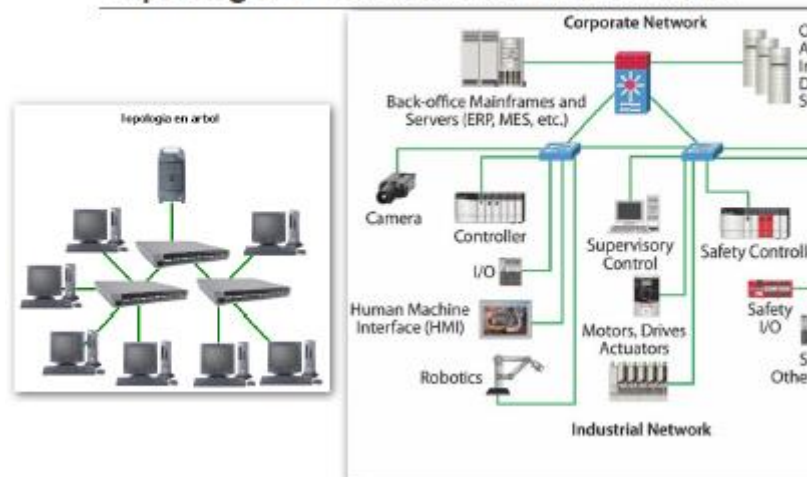


El esquema de la figura corresponde a una topología física de red del tipo ...

- ☐ a. Estrella.
- ☐ b. Híbrida.
- ☐ c. Malla.
- ☒ d. Árbol. ✓
- ☐ e. Anillo

La respuesta correcta es: Árbol.

Topología Física de la Red: Árbol



Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

El protocolo Modbus, es un protocolo de comunicación sin estado. Lo cual significa que cada requerimiento es tratado independiente de lo que haya ocurrido en los requerimientos anteriores.

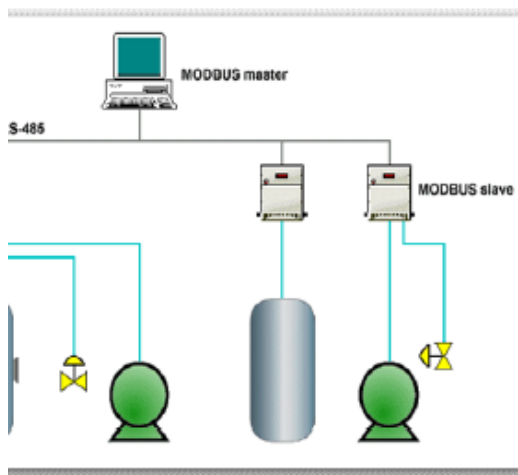
Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

El protocolo Modbus, es un protocolo de comunicación sin estado. Lo cual significa que cada requerimiento es tratado independiente de lo que haya ocurrido en los requerimientos anteriores.

- ☒ Verdadero ✓
☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Modbus: generalidades



Es un protocolo de **comunicación sin estado**, es decir, cada solicitud del maestro es tratada independientemente por el esclavo y es considerada una nueva **solicitud no relacionada** las anteriores.

Se trata de transacciones de datos altamente resistentes a rupturas debido a ruido y con mínima información de mantenimiento.

Usa una representación big-endian para direcciones y datos. O sea, cuando la cantidad numérica a transmitir es más grande que un byte; el byte más significativo es enviado primero. Así, por ejemplo: 0x1234 será enviado como: 0x12 0x34

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Existen diferentes implementaciones estándares del protocolo Modbus. Difieren en la pila de protocolos asociados.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Existen diferentes implementaciones estándares del protocolo Modbus. Difieren en la pila de protocolos asociados.

- ☒ Verdadero ✓
☐ Falso

MODBUS APPLICATION LAYER-----Other
MODBUS APPLICATION LAYER-----Modbus +/-HDLC
MODBUS APPLICATION LAYER-----Master/Slave
MODBUS APPLICATION LAYER-----Modbus on TCP

Presentacion
6 diapo
10(5B)

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

El protocolo Modbus responde a un esquema de trabajo Cliente-Servidor. (Es master-slave)

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

El protocolo Modbus responde a un esquema de trabajo Cliente-Servidor.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

ES MAESTRO-ESCLAVO

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

En una red digital de datos la transmisión es digital en los extremos y analógica en el núcleo.

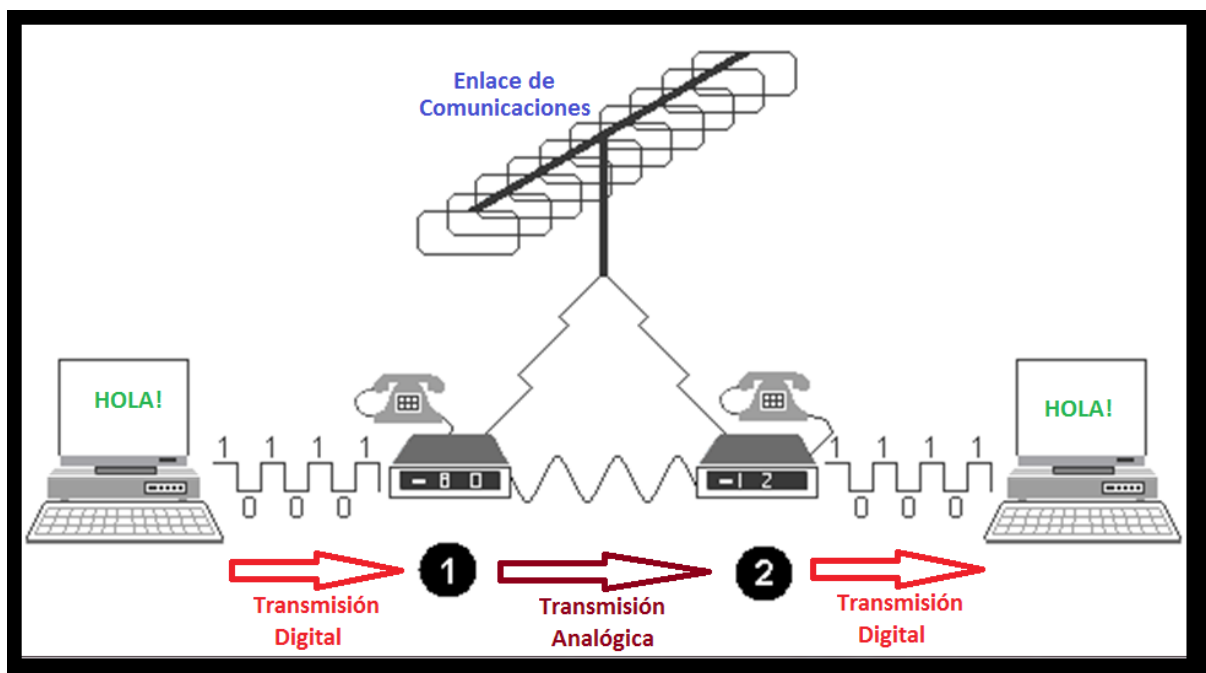
Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

En una red digital de datos la transmisión es digital en los extremos y analógica en el núcleo.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Falso.... tambien puede ser 100% digital



Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

La topología lógica de una red está dada por el trazado seguido por los enlaces (sea cableado o inalámbrico) entre los dispositivos enlazados.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

La topología lógica de una red está dada por el trazado seguido por los enlaces (sea cableado o inalámbrico) entre los dispositivos enlazados.

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Topología de una Red

La Topología de la red está dada por la cadena de comunicación usada por los nodos que conforman la red.

La topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones entre nodos.

Aspectos como distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión y los tipos de señales no pertenecen al concepto topología de la red (aunque pueden verse afectados por la misma).

Topología Física es el trazado (dibujo) físico de la red, es la representación geométrica de la relación entre todos los enlaces y los dispositivos que los enlazan entre sí.

Topología Lógica es la secuencia particular que sigue los datos dentro de la red. El camino que siguen los datos.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Un protocolo es un conjunto de reglas, definiciones y recomendaciones que establecen la forma como deben efectuarse las comunicaciones entre 2 nodos de una red.

Indique la veracidad de la siguiente afirmación:

Un protocolo es un conjunto de reglas, definiciones y recomendaciones que establecen la forma como deben efectuarse las comunicaciones entre 2 nodos de una red.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Indique cual de los siguientes conceptos es correcto:

Rta: C)

10) Indique cuál de los siguientes conceptos es correcto:

- a) En el contexto de los sistemas de información basados en computadora, los datos se representan con unidades de información binaria (o bits) producidos y consumidos en forma de dígitos decimales o hexadecimales según se requiera.
- b) En toda transmisión de datos el mensaje se envía por el medio desde el receptor (representado por RX) al emisor (TX).
- ☒ c) Un nodo de una red está formado por un conjunto de dispositivos conectado a enlaces de un medio físico.
- d) Los elementos clave de un protocolo son su sintaxis, su semántica y su temporización.
- e) En una configuración de línea punto a punto, toda la capacidad del canal se reserva para la transmisión entre ambos dispositivos.

Indique cuál de los siguientes postulados es falso:

RTA: E) (A chequear)

11) Indique cuál de siguientes postulados es falso:

- a) 2 o más dispositivos se conectan a un enlace y 2 o más enlaces dan lugar a una topología de red. ✓
- ☒ b) La topología define la configuración física o lógica de los enlaces de una red. ✓
- c) Las topologías en anillo y malla son más convenientes para las transmisiones entre pares (o iguales). ✓
- d) En la topología estrella se requiere de dispositivos concentradores, a través de los cuales se producen los intercambios de datos. ✓
- ☒ e) Una arquitectura maestro-esclavo requiere de una topología jerárquica estrella para poder funcionar. ✗

Cual de las siguientes características resulta aplicable al modelo OSI:

Rta: B)

12) Cuál de las siguientes características resulta aplicable al modelo OSI:

- a) El modelo está formado por seis capas o niveles que van del nivel físico al de aplicación. ✗
- ☒ b) Cada una de las capas implementa un conjunto de funciones que son incorporadas como software a un sistema de cómputo. ✓
- c) Durante el proceso de comunicación se produce un apilamiento de protocolos donde cada capa transmite el mensaje recibido manteniendo el tamaño de PDU. ✗
- d) En la capa de red se controlan los errores de transmisión que ocurran en la red. ✗
- e) El direccionamiento lógico de cada nodo en la red se realiza en la capa de transporte del mensaje. ✓

Indique cuál de las siguientes características es válida en el ámbito de los protocolos industriales:

Rta: A) (A chequear)

13) Indique cuál de las siguientes características es válida en el ámbito de los protocolos industriales:

- ☒ a) CIM es un protocolo utilizado para integrar los diversos elementos que forman parte de una estructura productiva. ✓
- b) Se dice que un sistema opera en tiempo real cuando el ciclo de operación del sistema se encuentra por debajo de los 100ms, de allí su relación con el tiempo de scan del PLC. ✗
- ☒ c) Las comunicaciones que se establecen usando Ethernet o Modbus se realizan bajo modos de trabajo Productor/Consumidor. ✗
- d) En las comunicaciones el Maestro debe tener un ciclo de scan igual al del Esclavo e independiente del tiempo que ocupe el sistema de comunicaciones entre ellos. ✗
- ☒ e) Una de los objetivos de un bus de campo (como HART, Profibus o Fieldbus Foundation) es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional lazo de corriente de 4-20mA o 0-10VDC. ✓

Indique cuál de las siguientes características es válida para Modbus:

Rta: D)

14) Indique cuál de las siguientes características es válida para Modbus:

- a) Usando RS-485, permite establecer comunicaciones sincronicas Full-Duplex entre 2 puntos
- b) Para intercambiar datos usa tipos de datos analógicos
- c) Se presenta bajo 2 versiones, siendo la ASCII más eficiente que la RTU, al optimizar los bits transmitidos.
- ☒ d) El modo de acceso al medio es bajo la modalidad Maestro- Esclavo. ✓
- e) Es un protocolo de comunicación con estado. ✗

Indique cuál de la siguientes características no resulta aplicable en redes Ethernet-TCP/IP

RTA: B) (A chequear)

- 15) Indique cuál de las siguientes características **no resulta aplicable en redes Ethernet-TCP/IP:**
- a) Ethernet utiliza mecanismos CSMA/CD que garantizan que si hay colisión la trama no se pierda. **F**
 - b) Telnet, FTP y HTTP son protocolos de la capa de aplicación de la familia TCP/IP. **V****
 - c) Ethernet provee especificaciones acerca de la capa física y de enlace. **V**
 - d) Para que un nodo se encuentre identificado en una red del tipo internet debe tener definido de manera unívoca un número de IP de 32 bits. **V**
 - ~~e) TCP/IP es una familia de protocolos formadas por múltiples protocolos distribuidos en sólo 3 capas, denominadas Internet, Transporte y Aplicación. **V**~~

Indique cuál de las siguientes características son aplicables al Protocolo Industrial Común
RTA: D) (A chequear)

- 16) Indique cuál de las siguientes características **son aplicables al Protocolo Industrial Común:**
- a) Provee un conjunto de servicios que discrimina cada tecnología particular de una red industrial para trabajar con cada una de manera especializada.
 - ~~b) Organiza cada dispositivo de red según su tipo y las características provistas por el fabricante, con la finalidad de adquirir los datos que dicho dispositivo genere.~~
 - c) Se trata de un protocolo de Control del Transporte
 - d) Se encuentra implementado dentro de EtherNet/IP, aprovechando las definiciones existentes de otros protocolos de menor nivel. **V****
 - e) Ofrece un conjunto de aplicaciones con interfaces de usuario capaces de administrar sensores, válvulas, motores y robots, entre otros muchos dispositivos posibles.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones responde a lo ocurrido durante el trabajo con PLC en el laboratorio (Esto muy probablemente no lo pregunten pero lo pongo por las dudas)

RTA: A)

- 17) Indique cuál de las siguientes afirmaciones responde a lo ocurrido durante el trabajo con PLC en el laboratorio:
- a) Durante la transferencia del programa de la PC al PLC, se cancela el modo RUN y se enciende el LED ERR. **V****
 - b) Durante la transferencia del programa de la PC al PLC, se interrumpe la comunicación serial y se procede a usar Modbus.
 - ~~c) Cuando se promueve un programa se mantiene en ejecución el programa anterior hasta que esté cargado totalmente el nuevo programa.~~
 - d) El PLC puede ejecutar un programa cuando todas sus entradas salidas están conectadas **X**
 - e) El PLC puede cambiar de modo RUN a modo STANDBY a partir de un mensaje recibido desde una aplicación externa (como el monitor Modbus).

Indique cuál de las siguientes afirmaciones responde a lo ocurrido durante el trabajo con PLC en el laboratorio cuando la aplicación maestra realiza una petición al PLC, que éste no puede resolver (Esto muy probablemente tampoco no lo pregunten pero lo pongo por las dudas)

- 18) Indique cuál de las siguientes situaciones responde a lo ocurrido durante el trabajo con PLC en el laboratorio cuando la aplicación maestra realiza una petición al PLC, que éste no puede resolver:
- a) El PLC deja de funcionar.
 - b) El PLC envía un mensaje Modbus con el código de error correspondiente. **V****
 - ~~c) La aplicación maestra pierde la comunicación con el PLC.~~
 - d) El PLC solicita a la aplicación que repita la petición inicial.
 - e) Ninguna de las anteriores.

La pregunta 19) es un ejercicio en Ladder, cosa que ya rendimos.

Dados los siguientes mensajes Modbus RTU registrados, de petición y respuesta, analice e informe de qué se trata:

20) Dados los siguientes mensajes Modbus RTU registrados, de petición y respuesta, analice e informe de qué se trata:

CRC
TX: 0A 04 000C 0003 BF 82

RX: 0A 04 06 0000 0000 EF 82 BF

-> pregunta por el esclavo 0A de 3 bits un registro desde la dirección 00 hasta 0C

Mensaje de transmisión (TX)

yaml

Copiar

Editar

0A 04 000C 0003 BF82

Desglose:

Campo	Valor	Significado
Dirección	0A	Esclavo número 10 en decimal
Función	04	Leer entradas analógicas (función <i>Read Input Registers</i>)
Dirección ini	000C	Dirección de registro inicial: 12 (hex) = 12 decimal
Cantidad regs	0003	Leer 3 registros
CRC	BF82	Código de verificación (no se analiza aquí)

Mensaje de respuesta (RX)

yaml

Copiar

Editar

0A 04 06 0000 0000 EF82 BF

Desglose:

Campo	Valor	Significado
Dirección	0A	Respuesta del esclavo 10
Función	04	Confirmación de función: lectura de entradas analógicas
Nº de bytes	06	6 bytes de datos (3 registros × 2 bytes)
Datos	0000 0000 EF82	Contenido de los registros 12, 13 y 14 (en orden)
CRC	BF	Código de verificación (truncado o incompleto en imagen)